
Amibes et géométrie tropicale



LES MATHS AU CHAUD !

Léo FLACK
Quentin MARION
Eloi FINAS
Alexis DUBÉ-VALADE

Table des matières

1	Rudiments de mathématiques tropicales	2
1.1	Nombres tropicaux	2
1.2	Polynômes tropicaux à une variable	2
1.3	Polynômes à plusieurs variables	5
1.4	Recherche des zéros d'un polynôme tropical	6
2	Fonction de Ronkin et conséquences	7
2.1	Preuve du théorème	9
2.1.1	Cas $n = 1$	9
2.1.2	Cas $n = 2$	10
2.1.3	Cas > 2	11
2.2	Lien avec le polygone de NEWTON	11
2.2.1	Preuve	11
3	Amibe et mathématiques tropicales	13
3.1	Convexité de $\mathcal{A}_f^c$	13
3.2	Convexité de la fonction de RONKIN	15
4	Amibe asymptotique	16
5	Lien avec les valuations [3]	18
5.1	Premier résultat	19
5.2	Plus loin	19
5.3	Preuve du Lemme	21
5.4	Conclusion	22

Préface

Passionés de maths, nous avons très envie d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure. C'est pour cela que nous avons suivi le cours d'Omid AMINI, que nous remercions d'ailleurs grandement pour le temps qu'il a consacré à nous orienter. Ce cours a porté sur une introduction aux mathématiques tropicales, branche des mathématiques développées depuis quelques décennies seulement. Nous avons donc eu des bribes d'éléments de nombreux chercheurs dans ce domaine qui reste peu exploré. Voici un bref résumé de ce qui va être dit.

Après une rapide introduction sur la géométrie tropicale, nous introduirons les amibes, puis, une fois ces notions à peu près maîtrisées, nous démontrerons plusieurs théorèmes non triviaux sur les liens qui existent entre ces deux domaines.

La dernière partie est un élégant approfondissement destiné aux plus curieux d'entre vous.

1 Rudiments de mathématiques tropicales

1.1 Nombres tropicaux

On définit les opérateurs tropicaux sur $\mathbf{R}$:

Opérateurs tropicaux

$$\begin{cases} \oplus : (x, y) \mapsto \min\{x, y\} \\ \odot : (x, y) \mapsto x + y \end{cases}$$

Ainsi $a \odot b = a + b$

Quelques propriétés algébriques immédiates des ensembles tropicaux

$(\mathbf{R}, \odot)$ est un groupe abélien d'élément neutre $0 \in \mathbf{R}$

$(\mathbf{R}, \oplus)$ est un semi-groupe abélien

$$\forall (a, b, c) \in \mathbf{R}^3 : a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$$

Nombres tropicaux

$\Pi = (\mathbf{R}, \oplus, \odot)$ est appelé le semi-corps des nombres tropicaux.

1.2 Polynômes tropicaux à une variable

On définit les polynômes tropicaux à une variable comme une somme tropicale de monômes tropicaux qui vont être de la forme $a_k \odot X \dots \odot X$ (k fois) avec $a_k \in \mathbf{Z}$. Les polynômes tropicaux vont être donc de la forme, avec $S \subset \mathbf{Z}$ fini, et $(a_i)_{i \in S} \in \mathbf{R}^S$:

$$\begin{aligned} P &= \bigoplus_{i \in S} a_i \odot X^i \\ &= a_m \odot X^m \oplus \dots \oplus a_n \odot X^n \\ &= \min\{a_m + m \times X, \dots, a_n + n \times X\} \\ &= \min_{i \in S} \{a_i + i \times X\} \end{aligned}$$

Polynômes tropicaux à une variable

L'ensemble des polynômes tropicaux est noté : $\Pi[X^{\pm 1}]$

On a $\Pi[X^{\pm 1}] = \{\bigoplus_{i \in S} a_i \odot X^i \mid S \subset \mathbf{Z} \text{ fini}, (a_i)_{i \in S} \in \mathbf{R}^S\}$

De plus $\forall P = \bigoplus_{i \in S} a_i \odot X^i \in \Pi[X^{\pm 1}]$ on pose $\deg(P) = \max(S) - \min(S)$

Pour tout $P = \sum_{i \in S} a_i X^i \in \mathbf{P}[X]$ on définit son "tropicalisé" ainsi :
 $P^{\text{trop}} = \bigoplus_{i \in S} f(a_i) \odot X^i$ où f sera une fonction du type $\log$ ou $v \dots$

Soit P un polynome tropicale. P est une fonction continue (comme $\min$ d'un nombre fini de fonctions continues) et affine par morceaux comme minimum de fonctions affines. On définit les zéros de P comme les points où le minimum est atteint par deux termes du polynôme tropicale. On note $\mathcal{Z}(P)$ l'ensemble de ces zéros ainsi définis :

Zéros d'un polynôme tropical à une variable

Soit $P \in \Pi[X^{\pm 1}]$

$$\mathcal{Z}(P) = \{x \in \mathbf{R}, \exists (i, j) \in S^2, \forall k \in S, a_i + i \times x = a_j + j \times x \leq a_k + k \times x\}$$

est l'ensemble des zéros de P .

Sur l'exemple suivant de la figure 1, on a $\mathcal{Z}(P) = \{-1, 2\}$

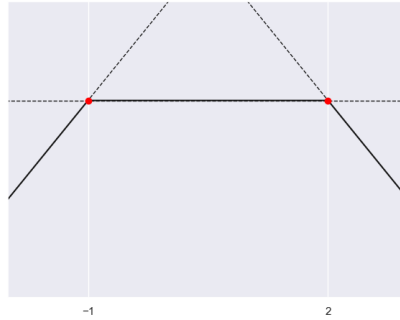


FIGURE 1 – $P(X) = 1 \oplus 2 \odot X \oplus 3 \odot X^{-1}$

Ordre d'un polynôme tropicale à une variable

Soit $P \in \Pi[X^{\pm 1}]$. $\forall x \in \mathbf{R}$ on définit :

$\text{ord}_x P = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \leq 0}} \frac{P(x+a) - P(x)}{a} - \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \geq 0}} \frac{P(x+a) - P(x)}{a}$, la somme des pentes entrantes en x

Théorème

Soit $P \in \Pi[X^{\pm 1}]$

$$\forall x \in \mathbf{R}, \text{ord}_x P \neq 0 \iff x \in \mathcal{Z}(P)$$

. De plus

$$\sum_{x \in \mathbf{R}} \text{ord}_x P = \deg(P)$$

Ce théorème montre le caractère algébriquement clos des polynômes tropicaux.

Preuve de la propriété $\forall x \in \mathbf{R}, \text{ord}_x P \neq 0 \iff x \in \mathcal{Z}(P)$:

Si $\text{ord}_x P \neq 0$, sachant que P est continue et affine par morceaux, il y a une rupture de pente en x . Alors deux monômes minimisent P en x , et $x \in \mathcal{Z}(P)$.

Si $x_0 \in \mathcal{Z}(P)$ alors on considère $(i, j) \in S^2, i \neq j$, tel que :
 $P(x_0) = a_i + i \times x_0 = a_j + j \times x_0$. Il s'agit de deux fonctions affines de coefficients directeurs différents, et $x \rightarrow a_i + i \times x - a_j + j \times x = a_i - a_j + (i - j) \times x$ change de signe en x_0 . Supposons que le terme en i est le min pour $x < x_0$ et celui en j est le min pour $x > x_0$ dans un voisinage de x_0 . On a donc
 $\text{ord}_{x_0} P = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \leq 0}} \frac{P(x_0+x) - P(x_0)}{x} - \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \geq 0}} \frac{P(x_0+x) - P(x_0)}{x} = i - j \neq 0$.

Preuve de la propriété $\sum_{x \in \mathbf{R}} \text{ord}_x P = \deg(P)$:

On écrit $\mathcal{Z}(P) = \{z_1, \dots, z_n\}$ avec $z_1 < \dots < z_n$ et on a :

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \mathbf{R}} \text{ord}_x P &= \sum_{x \in \mathcal{Z}(P)} \text{ord}_x P \\ &= \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \leq 0}} \frac{P(z_0 + a) - P(z_0)}{a} - \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \geq 0}} \frac{P(z_0 + a) - P(z_0)}{a} + \dots \\ &\quad + \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \leq 0}} \frac{P(z_n + a) - P(z_n)}{a} - \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \geq 0}} \frac{P(z_n + a) - P(z_n)}{a} \end{aligned}$$

Or $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \geq 0}} \frac{P(z_i + a) - P(z_i)}{a} = \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \leq 0}} \frac{P(z_{i+1} + a) - P(z_{i+1})}{a}$ car P est affine entre z_i et z_{i+1} . Alors par télescopage, en posant M l'exposant maximal

de P et m l'exposant minimal :

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \mathbf{R}} \text{ord}_x P &= \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \leq 0}} \frac{P(z_0 + a)}{a} - \lim_{\substack{a \rightarrow 0 \\ a \geq 0}} \frac{P(z_n + a)}{a} \\ &= M - m \\ &= \deg(P) \end{aligned}$$

par croissance comparée car P est affine entre $-\infty$ et z_0 et entre z_n et $+\infty$.

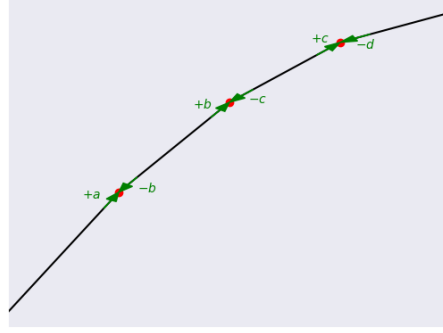


FIGURE 2 – Représentation graphique du degré d'un polynôme tropical

1.3 Polynômes à plusieurs variables

Nous sommes maintenant en mesure de parler des polynômes tropicaux à plusieurs variables que l'on définit de manière analogue aux polynômes à une variable :

Polynômes tropicaux à deux variables et leurs zéros

L'ensemble des polynômes tropicaux à deux variables est noté :

$$\Pi[X^{\pm 1}, Y^{\pm 1}]$$

On a $\Pi[X^{\pm 1}, Y^{\pm 1}] = \{\bigoplus_{(i,j) \in S} a_{ij} \odot X^i \odot Y^j \mid S \subset \mathbf{Z}^2 \text{ fini}, (a_i)_{i \in S} \in \mathbf{R}^S\}$

Prenons $f = \bigoplus_{(i,j) \in S} a_{ij} \odot X^i \odot Y^j \in \Pi[X^{\pm 1}, Y^{\pm 1}]$. Les zéros de f , noté $\mathcal{Z}(f)$ forment l'ensemble :

$$\{(x, y) \mid f(x, y) = a_{ij} + ix + jy \text{ pour deux couples } (i, j) \in S \text{ différents}\}$$

. Un ensemble qui s'écrit $\mathcal{Z}(P)$, avec P un polynôme tropical est appelé une *courbe tropicale*.

Ici, les lignes en gras représentent l'espace des zéros de la fonction.

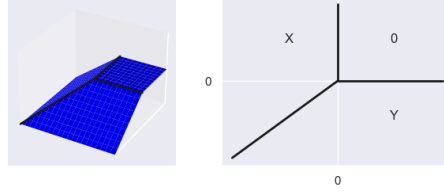


FIGURE 3 – $f = 0 \oplus X \oplus Y$

1.4 Recherche des zéros d'un polynôme tropical

Nous allons maintenant décrire une méthode [6] pour savoir où se trouvent les zéros d'un polynôme tropical. Pour cela, la première notion à voir est celle du polygône de NEWTON.

Polygône de NEWTON

Soit $P = \bigoplus_{(i,j) \in S} a_{ij} \odot X^i \odot Y^j$ un polynôme tropical à deux variables. Son polygône de NEWTON est l'enveloppe convexe de S , on le note $\mathcal{N}^P$:

$$\mathcal{N}^P = \text{conv} \{ (i, j) \mid (i, j) \in S \}$$

On définit également le polygône relevé :

$$\mathcal{N}_r^P = \text{conv} \{ (i, j, a_{ij}) \mid (i, j) \in S \}$$

On s'intéresse maintenant au polygône relevé. Il s'agit aussi d'un polytope, dont on peut définir les faces. Notre étude nous conduit à nous intéresser aux faces inférieures.

Rappel sur les faces d'un polytope : la face d'un polytope C associée à la forme linéaire l est :

$$\{x \in C \mid l(x) = \min_C(l)\}$$

On remarque que dans cette définition, l à un degré de liberté, on peut la dilater. On dira alors que $\mathcal{F}$ est une face inférieure si elle associée à une forme linéaire qui s'écrit $(x_1 \dots x_{n-1} \ x_n)$, $x_n > 0$. Avec la remarque précédente, on voit que quitte à dilater, on peut supposer que $x_n = 1$. On prendra donc plutôt ceci comme définition de face inférieure, même si ça ne change rien.

Que peut-on dire des faces inférieures d'un polytope de NEWTON relevé? Supposons que $l = (a \ b \ 1)$ soit une forme linéaire associée à une face de degré plus grand que 0 du polytope relevé d'un polynôme P . Alors, on sait qu'en au moins deux points de $\mathcal{N}_r^P$, la forme linéaire atteint son minimum,

notons les $(i_1, j_1), (i_2, j_2)$: ceci implique que pour tout $(i, j) \in S$, on a :

$$ai + bj + a_{ij} \geq ai + bj + a_{ij} \quad \wedge \quad ai + bj + a_{ij} \geq ai_2 + bj_2 + a_{ij}$$

Ceci est la définition d'un zéro d'un polynôme tropical. Evidemment si on fait les calculs dans l'autre sens, tout fonctionne de la même façon. Donc :

$$\mathcal{Z}(P) = \{(a, b) \mid (a - b - 1) \text{ correspond à une face inférieure de dim } \geq 1 \text{ de } \mathcal{N}_r^P\}$$

Remarquons alors que $\mathcal{Z}(P)^c$ correspond aux couples (a, b) tels que $(a - b - 1)$ soit minimale sur C en un seul point. Nécessairement ce point s'écrit de la forme (i, j, a_{ij}) : un "angle" qui se trouve "sous" le polytope.

Remarque importante : Cette vision géométrique nous dit que $\mathcal{Z}(P)$ est composé de demies droites et de segments. On peut donc naturellement l'associer à un graphe.

On peut maintenant établir un lien entre $\mathcal{Z}(P)$ et $\mathcal{N}^P$.

Subdivision du polygône

Sur le polygône $\mathcal{N}^P$, on considère :

- $V = \{(i, j) \mid (i, j, a_{ij}) \text{ soit une face de dimension 0 de } \mathcal{N}_r^P\}$
- $E = \{(i, j) \mid (i, j, a_{ij}) \text{ soit une face de dimension 1 de } \mathcal{N}_r^P\}$

Alors, le graphe $(\mathcal{N}^P, V, E)$ est une subdivision de $\mathcal{N}^P$.

Nous allons maintenant établir un lien entre le graphe (V, E) et la courbe $\mathcal{Z}(P)$:

Dualité entre les graphes

Pour P un polynôme tropical, le graphe associé à $\mathcal{Z}(P)$ est le graphe dual à (V, E) la subdivision associée au polygône de NEWTON.

Il suffit de raisonner sur $\mathcal{N}_r^P$. Notons G_0 le graphe associé à $\mathcal{Z}(P)$, les faces inférieures de $\mathcal{N}_r^P$ correspondent à un sommet de G_0 et pour passer d'un sommet à l'autre, (i.e. d'une face de $\mathcal{N}_r^P$ à l'autre), il suffit de suivre un segment qui fait bouger le plan de la forme linéaire selon chaque segment de $\mathcal{N}_r^P$...

2 Fonction de Ronkin et conséquences

Nous allons maintenant nous intéresser à des polynômes complexes à plusieurs variables. A chaque polynôme, on associe son *amibe* définie comme suit :

Amibe

Pour P un polynôme à plusieurs variable, on définit son *amibe* $\mathcal{A}_P$ par :

$$\mathcal{A}_P = \{\log \mathbf{x} \mid P(\mathbf{x}) = 0\}$$

Où l'application $\log$ est définie par $\log(x_1, \dots, x_n) = (\ln |x_1|, \dots, \ln |x_n|)$.

Dans ce cas d'un polynôme à deux variables, l'amibe associée à un polynôme est une partie du plan $\mathbf{R}^2$, comme illustré par la figure suivante :



FIGURE 4 – Exemple d'amibe

Remarques : L'amibe est fermée. Le complémentaire de l'amibe est donc ouvert.

A chaque polynôme f comme dans la définition, on considère sa fonction de RONKIN. On considère de plus l'*ordre* de f définie sur toutes les composantes connexes du complémentaire de l'amibe de f .

Fonction de RONKIN et ordre de f

La fonction de RONKIN [1] (définie sur le complémentaire de l'amibe de f) est : $\Phi(x) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\log^{-1}(x)} \ln |f(z_1, \dots, z_n)| \frac{dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n}{z_1 \dots z_n}$

Soit C une composante connexe du complémentaire de l'amibe de f , et $w \in C$. On définit l'ordre de cette composante connexe : $v = (v_1, \dots, v_n)$ avec $v_i = \frac{1}{(2i\pi)^n} \int_{\log^{-1}(w)} z_i \frac{\partial f}{\partial z_i} \frac{dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n}{z_1 \dots z_n}$

On cherche à démontrer le théorème suivant :

Linéarité de la fonction de RONKIN

Soit C une composante connexe du complémentaire de l'amibe de $f : \Phi$ est affine sur C et $\nabla \Phi = v$

Nous allons d'abord nous intéresser au cas de la dimension 1, on généralisera par la suite.

2.1 Preuve du théorème

2.1.1 Cas $n = 1$

On considère f sous la forme

$$f(x) = \prod_{k=1}^K (x - \alpha_k).$$

On obtient :

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^K \int_{\text{Log}^{-1}(x)} \ln |z - \alpha_k| \frac{dz}{z} \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^K \int_0^{2\pi} \ln |e^{x+i\theta} - \alpha_k| d\theta, \end{aligned}$$

où $z = e^{x+i\theta}$.

On peut donc montrer la propriété pour un seul élément de la somme. Quitte à écrire $\alpha_k = e^c e^{i\varphi} | (c, \varphi) \in \mathbb{R}^2$

Si $\alpha_k = 0$ alors le terme correspondant vaut directement x .

$$\int_0^{2\pi} \ln |e^{x+i\theta} - \alpha_k| d\theta = \int_0^{2\pi} \ln \left| (e^{x-c+i(\theta-\varphi)} - 1) \right| d\theta + K, \text{ où } K = 2\pi \ln |e^c e^{i\varphi}|$$

On dérive par rapport à x au voisinage d'un point où f ne s'annule pas sur

$$\text{Log}^{-1}(x) \text{ et on a écrit } \int_0^{2\pi} \ln |e^{x-c+i\theta} - 1| d\theta = \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \ln |e^{x-c+i\theta} - 1|^2 d\theta}_{=\psi(x-c)}$$

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{x-i\theta} (e^{x+i\theta} - 1) + (e^{x-i\theta} - 1) e^{x+i\theta}}{(e^{x+i\theta} - 1) (e^{x-i\theta} - 1)} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{e^{x-i\theta}}{e^{x-i\theta} - 1} d\theta + \int_0^{2\pi} \frac{e^{x+i\theta}}{e^{x+i\theta} - 1} d\theta \\ &= 2\Re \left\{ \int_0^{2\pi} \frac{e^{x+i\theta}}{(e^{x+i\theta} - 1)} d\theta \right\} \end{aligned}$$

On écrit $\int_0^{2\pi} \frac{e^{x+i\theta}}{e^{x+i\theta}-1} d\theta = \oint_{\gamma} g dz$, avec $g : \begin{cases} \mathbb{C} \setminus \{e^{-x}\} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto \frac{-ie^x}{e^x z - 1} \\ \gamma : \theta \in [0, 2\pi] \mapsto e^{i\theta} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \implies \psi'(x - \alpha_k) &= \begin{cases} 2\Re\{2\pi i \operatorname{res}_{e^{-x}}(g)\} & , \text{ si } |x| \geq |\alpha_k| \\ 0 & , \text{ sinon} \end{cases} \\ &= 4\pi\Theta(|x| - |\alpha_k|), \text{ avec } \Theta \text{ la fonction de HEAVISIDE} \\ \implies \Phi'(x) &= \sum_{k=1}^K \Theta(|x| - |\alpha_k|) = \text{nombre de fois que } f \text{ s'annule dans } \gamma \end{aligned}$$

2.1.2 Cas $n = 2$

On considère une fonction de deux variables polynomiale.

$$\begin{aligned} f : \mathbf{C}^2 &\longrightarrow \mathbf{C} \\ (x, y) &\mapsto f(x, y), \end{aligned}$$

On montre à nouveau que les $v_j \in \mathbf{Z}, \forall j \in \{1, 2\}$ On considère ici la fonction ϕ et on montre qu'elle est affine sur les composantes connexes de $\Omega \setminus \mathcal{A}_f$:

$$\begin{aligned} \Phi(x, y) &= \frac{1}{(2i\pi)^2} \int_{\operatorname{Log}^{-1}(x, y)} \ln |f(z_1, z_2)| \frac{1}{z_1 z_2} dz_1 dz_2 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(e^{x+i\theta}, e^{y+i\varphi})| d\theta d\varphi \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(e^{x+i\theta}, e^{y+i\varphi})|^2 d\theta d\varphi \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, y) &= \Re \left(\frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{x+i\theta}}{f(e^{x+i\theta}, e^{y+i\varphi})} \partial_1 f(e^{x+i\theta}, e^{y+i\varphi}) d\theta d\varphi \right) \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y) &= \Re \left(\frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{y+i\varphi}}{f(e^{x+i\theta}, e^{y+i\varphi})} \partial_2 f(e^{x+i\theta}, e^{y+i\varphi}) d\theta d\varphi \right) \end{aligned}$$

On pose :

$$\begin{aligned} v_1(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{x+i\theta}}{f(e^{x+i\theta}, e^y)} \partial_1 f(e^{x+i\theta}, e^y) d\theta \\ v_2(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{e^{y+i\varphi}}{f(e^x, e^{y+i\varphi})} \partial_2 f(e^x, e^{y+i\varphi}) d\varphi \end{aligned}$$

Or $\forall y \in \mathbf{C}, f_1 : x \mapsto f(x, y)$ fixé est un polynome en x , donc par le cas 1 : $v_1(x, y)$ est entier et constant pour $x \in \mathbf{C} \setminus \mathcal{A}_{f_1}$. De plus : $\forall x \in \mathbf{C}, y \mapsto v_1(x, y)$

est continue et à valeurs entières et est donc constante, on en déduit que v_1 ne dépend pas de y . On a les résultats similaires pour v_2 . Ainsi, on a finalement :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_1 d\varphi = v_1 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y}(x, y) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_2 d\theta = v_2\end{aligned}$$

Qui sont constants sur chaque composante connexe de $\Omega \setminus \mathcal{A}_f$ donc Φ est affine sur cette composant et $\nabla \Phi = v$ avec $v = (v_1, v_2)$ qui est l'ordre de f et dont les composantes sont entières. Ainsi, pour C composante connexe par arc du complémentaire de $\mathcal{A}_f$ d'ordre α , on a :

$$\Phi = \langle \alpha, \cdot \rangle + c_\alpha$$

2.1.3 Cas > 2

On peut réutiliser cette démarche pour montrer que ce résultat se généralise en dimension n avec $n > 2$.

2.2 Lien avec le polygone de Newton

Nous allons montrer la propriété suivante :

Propriété [6]

Pour tout $v = \nabla f$ comme définie précédemment, v est dans le polygone de NEWTON du polynôme f . Cela équivaut à, pour tout $h \in \mathbf{R}^2$, que :

$$\langle v, h \rangle \leq \max_{u \in \text{PN}(f)} \langle u, h \rangle$$

2.2.1 Preuve

Pour $h = (h_1, h_2) \in \mathbf{N}^2$, notons P le polynôme d'une variable :

$$P = f(e^x X^{h_1}, e^y X^{h_2})$$

Avec (x, y) dans la composante connexe d'ordre v . Remarquons alors que $\deg P \leq \max_{u \in \text{PN}(f)} \langle u, h \rangle$. En effet, pour le coefficient de plus haut degré, le coefficient dominant va s'écrire comme somme de termes telles que les puissances de (X, Y) sont constantes :

$$\text{dom}(P) = \sum_{k, l | kh_1 + lh_2 = c} a_{kl} X^{kh_1 + lh_2}$$

Pour un certain c qui est évidemment plus petit que le maximum cherché.

On sait aussi, en vertu du principe de l'argument que :

$$\deg P \geq \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{P'}{P}$$

Où $\mathcal{C}$ représente le cercle unité.

Parenthèse intégrale ! On se place sur une composante connexe du complémentaire de l'amibe définie par f . Notons alors :

$$g : \begin{cases} \mathbf{R}^2 & \longrightarrow \mathbf{R} \\ (u, v) & \longmapsto \frac{1}{4i\pi} \ln |f(e^x e^{2i\pi h_1 u}, e^y e^{2i\pi h_2 v})|^2 \end{cases}$$

Cette fonction est bien définie et différentiable sur :

$$\mathcal{T} = \{(u, v) \mid 0 \leq v \leq u \leq 1\}$$

On a alors :

$$\int_0^1 dg_{t(1,1)}(1,1)dt = \int_0^1 dg_{t(0,1)}(0,1)dt + \int_0^1 dg_{(t,1)}(t,1)dt$$

On définit aussi $\tilde{P}(u, v) = f(e^x e^{2i\pi h_1 u}, e^y e^{2i\pi h_2 v})$. Maintenant, faisons un peu de calcul différentiel¹ :

$$\begin{aligned} dg_{t(1,1)}(1,1) &= \Re \left\{ \frac{1}{2i\pi} \frac{\partial_1 \tilde{P}(t,t) + \partial_2 \tilde{P}(t,t)}{\tilde{P}(t,t)} \right\} \\ &= \Re \left\{ \frac{h_1 e^{x+2i\pi h_1 t} \partial_1 f(e^{x+2i\pi h_1 t}, e^{y+2i\pi h_1 t})}{f(e^{x+2i\pi h_1 t}, e^{y+2i\pi h_2 t})} \right\} \\ &\quad + \Re \left\{ \frac{h_2 e^{y+2i\pi h_2 t} \partial_2 f(e^{x+2i\pi h_1 t}, e^{y+2i\pi h_2 t})}{f(e^{x+2i\pi h_1 t}, e^{y+2i\pi h_2 t})} \right\} \\ &= \Re \left\{ \frac{1}{2i\pi} \frac{P'}{P} (e^{2i\pi t}) (e^{2i\pi \cdot})'(t) \right\} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\int_0^1 dg_{t(1,1)}(1,1)dt = \frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{P'}{P} \leq \deg P$$

Bon, qu'avons nous avec $\int_0^1 dg_{t(0,1)}(0,1)dt$?

$$dg_{t(0,1)}(0,1) = \Re \left\{ \frac{h_2 e^{y+2i\pi h_2 t} \partial_2 f(e^x, e^{y+2i\pi h_2 t})}{f(e^x, e^{y+2i\pi h_2 t})} \right\}$$

1. youhou

Ainsi :

$$\int_0^1 dg_{t(0,1)}(0,1)dt = \Re \left\{ \int_0^1 \frac{h_2 e^y e^{2i\pi h_2 t} \partial_2 f(e^x, e^y e^{2i\pi h_2 t})}{f(e^x, e^y e^{2i\pi h_2 t})} dt \right\}$$

Avec le changement de variables $2\pi h_2 = \theta$, on obtient :

$$\int_0^1 dg_{t(0,1)}(0,1)dt = \Re \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi h_2} \frac{e^{y+i\theta}}{f(e^x, e^{y+i\theta})} \partial_2 f(e^x, e^{y+i\theta}) d\theta \right\} = h_2 v_2$$

De même, la troisième intégrale vaut $h_1 v_1$. Finalement, on a bien ce que l'inégalité cherchée !

Fin de la parenthèse intégrale ! Maintenant, on voit que le calculs qui ont été menés peuvent être fait pour $h_1, h_2 \in \mathbf{Z}$ si on redéfinit pour n'importe quel polynôme de LAURENT. Le résultat passe alors à $\mathbf{Q}$ en dilatant les vecteur pour le rendre dans $\mathbf{Z}^2$. Le résultat se généralise alors par densité à tout vecteur.

3 Amibe et mathématiques tropicales

Nous allons montrer quels sont les liens entre elle et la courbe tropicale d'un polynôme associé.

3.1 Convexité de $\mathcal{A}_f^c$

On redonne ici l'exemple d'une amibe



FIGURE 5 – Exemple d'amibe

On voit que les parties connexes par arcs du complémentaire de l'amibe sont convexes, c'est en fait vrai !!

Théorème

Chaque composante connexe par arc du complémentaire d'une amibe est convexe.

Pour cela, introduisons la notion de log-convéxité :

log-convéxité

On dit qu'un ensemble E est log-convexe si $\log(E)$ est convexe.

Nous allons démontrer que le domaine de convergence des séries entières est log-convexe. Et comme $\frac{1}{P}$ est holomorphe donc développable en série entière sur $P^{-1}(\{0\}^c)$, alors on sait que $\log(P^{-1}(\{0\}^c))$ est convexe, ce qui correspond exactement au complémentaire de l'amibe. Passons à la démonstration [4] :

Step one : si on dispose de deux points z, z' tels que $\frac{1}{P}$ est développable avec le même développement en un point a , quitte à tout translater, on peut supposer que $a = 0$. Ainsi, $\frac{1}{P} = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{a}_{\mathbf{k}} \mathbf{Z}^{\mathbf{k}}$. Posons $t = \log z$ et $t' = \log z'$. On veut alors montrer que pour tout $x \in \log^{-1}([t, t'])$, la série entière est bien définie. Or :

$$\sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{a}_{\mathbf{k}}| \exp(\langle t, \mathbf{k} \rangle) < +\infty \quad \wedge \quad \sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{a}_{\mathbf{k}}| \exp(\langle t', \mathbf{k} \rangle) < +\infty$$

Montrons que :

$$\sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{a}_{\mathbf{k}}| \exp(\langle \lambda t + (1 - \lambda)t', \mathbf{k} \rangle) < +\infty$$

Il suffit d'appliquer l'inégalité de HÖLDER ($\lambda = \frac{1}{p}, 1 - \lambda = \frac{1}{q}$), ce qui donne :

$$\begin{aligned} & \sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{a}_{\mathbf{k}}|^{\frac{1}{p} + \frac{1}{q}} \exp(\langle t, \mathbf{k} \rangle)^{\frac{1}{p}} \exp(\langle t', \mathbf{k} \rangle)^{\frac{1}{q}} \\ & \leq \left(\sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{a}_{\mathbf{k}}| \exp(\langle t, \mathbf{k} \rangle) \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{a}_{\mathbf{k}}| \exp(\langle t', \mathbf{k} \rangle) \right)^{\frac{1}{q}} \end{aligned}$$

Et le résultat est bien fini. Donc si $t'' \in [t, t']$, alors $\log^{-1}(t'')$ appartient au domaine de convergence. On a donc montré que le domaine de convergence d'une série entière est log-convexe.

Step two : Soit C une partie connexe par arc du complémentaire de $\mathcal{A}^P$. Et soit $t_0 \in C$, t_0 s'écrit $t_0 = \log x_0$ et on sait que $\frac{1}{P}$ est développable en série entière en x_0 . On sait que le domaine D de convergence de cette série entière est log-convexe par le step one. Nous allons montrer que l'image par log de cet ensemble est égal à C . On sait déjà que $\log D \subset C$. En supposons qu'il existe t

dans $C \setminus D$, on peut prendre $t \in (\overline{D} \setminus \dot{D}) \cap C$ (c'est ici qu'on utilise le caractère connexe par arc de C). On peut trouver x tel que $\log x = t$, alors on sait que $\frac{1}{p}$ est holomorphe au voisinage de x et donc développable en série sur un voisinage de x . Dans ce cas t est intérieur à D , ce qui est absurde.

On va donner une preuve un peu plus tard une autre preuve de ce théorème.

3.2 Convexité de la fonction de Ronkin

Nous avons vu que pour C composante connexe par arc du complémentaire de $\mathcal{A}_f$ d'ordre α (que l'on note C_α), on a :

$$\Phi = \langle \alpha, \cdot \rangle + c_\alpha$$

Notons ψ la fonction :

$$\psi(x) = \max_{\alpha} (\langle \alpha, x \rangle + c_\alpha)$$

Où le maximum porte sur toutes les composantes connexes par arc. Nous allons montrer que ψ coïncide avec $\Phi_\alpha = \langle \alpha, \cdot \rangle + c_\alpha$ sur chaque composante connexe par arc de $\mathcal{A}_f$. Pour cela, montrons que Φ est "convexe". Attention : la notion de convexité ici est partielle, elle correspond plutôt à $\forall x, y \in (\mathcal{A}_f)^c, \forall \lambda \in [0, 1]$:

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in (\mathcal{A}_f)^c \Rightarrow \Phi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \Phi(x) + (1 - \lambda)\Phi(y)$$

Pour montrer cela, on voit qu'il suffit en fait de considérer le cas où f est à une seule variable. Or, en décomposant comme on l'a fait pour montrer que l'ordre était un élément de $\mathbf{Z}$, on voit que $\Phi(\cdot x + (1 - \cdot)y)$ est somme de fonctions convexes de la forme :

$$x \mapsto \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln|e^{x+i\theta} - a| d\theta$$

Remarque en plus : on voit donc que la convexité est stricte du moment où x, y n'appartiennent pas à la même composante connexe par arc de $\mathcal{A}_f^c$. Ceci montre au passage que les ordres de chaque C_α sont tous différents.

Remarque : [5] Avec cette convexité, on peut montrer la convexité de chaque composante connexe par arc de $\mathcal{A}_f^c$. En effet, sur une telle composante $\Phi(x) = c_\alpha + \langle x, \alpha \rangle$ et pour tout x , $\Phi(x) = c_\alpha + \langle x, \alpha \rangle$, ainsi, l'ensemble :

$$\{x \mid \Phi(x) = c_\alpha + \langle x, \alpha \rangle\}$$

Est convexe et son intérieur correspond à la composante connexe.

Montrons maintenant que si $x \in C_\alpha$ alors $\Phi_{\alpha'}(x) \leq \Phi_\alpha(x)$.

Soit $y \in C_{\alpha'}$ et $\lambda \in [0, 1]$, proche de 0 :

$$\Phi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \Phi(x) + (1 - \lambda)\Phi(y) = \lambda \Phi_\alpha(x) + (1 - \lambda)\Phi_{\alpha'}(y)$$

Mais si λ est proche de 0, alors :

$$\Phi(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \Phi_{\alpha'}(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda \Phi_{\alpha'}(x) + (1 - \lambda) \Phi_{\alpha'}(y)$$

Ce qui donne l'inégalité cherchée.

Maintenant, ψ est *presque* un polynôme tropical, il suffit de transformer le max et min. Dans tous les cas, nous avons établi une forme correspondance entre le polynôme tropical $f_{\mathcal{A}}^{\text{trop}} = \bigoplus_{\alpha} c_{\alpha} \odot X^{\alpha}$ et l'amibe de f . En effet, à chaque C_{α} , on peut associer une zone où le min de $f_{\mathcal{A}}^{\text{trop}}$ est atteint une seule fois et réciproquement. On a donc une bijection entre les "trous" de l'amibe et les "trous" dans une courbe tropicale définie par $f_{\mathcal{A}}^{\text{trop}}$.

Important ! Cette bijection est d'autant plus forte qu'on a une correspondance avec les polygône de NEWTON, on a donc une idée de ce à quoi ressemble l'amibe : elle a la forme de la courbe tropicale associée à $f_{\mathcal{A}}^{\text{trop}}$. En particulier, les composantes non bornées correspondent, on va s'y intéresser.

4 Amibe asymptotique

Essayons de voir ce qui se passe à l'infini. Nous notons, pour f un polynôme n variables et m un entier non nul, $f_m(x_1, \dots, x_n) = f(x_1^m, \dots, x_n^m)$.

On considère alors $\mathcal{A}_{f_m}$, l'amibe dessinée par f_m . On remarque alors que :

$$\mathcal{A}_{f_m} = \frac{1}{m} \mathcal{A}_f$$

En effet, si $x \in \mathcal{A}_{f_m}$, on a $(x_i)_i = (\ln |z_i|)_i$ avec $f(z_1^m, \dots, z_n^m) = 0$. Ce qui veut donc dire que $(\ln |z_i^m|)_i \in \mathcal{A}_f$, ie $mx \in \mathcal{A}_f$. La réciproque fonctionne de la même manière.

On note alors Φ_m la fonction de RONKIN associée à f_m . On a :

$$\begin{aligned} \Phi_m(x) &= \frac{1}{(2i\pi)^n} \int_{\log^{-1}(x)} \ln |f_m(z_1, \dots, z_n)| \frac{dz_1 \dots dz_n}{z_1 \dots z_n} \\ &= \frac{1}{(2i\pi)^n} \int_{\log^{-1}(x)} \ln |f(z_1^m, \dots, z_n^m)| \frac{dz_1 \dots dz_n}{z_1 \dots z_n} \end{aligned}$$

Pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, on fait le changement de variable suivant : $y_i = z_i^m$, on a $dy_i = m z_i^{m-1} dz_i = m \frac{y_i}{z_i} dz_i$ donc $dz_i = \frac{1}{m} \frac{z_i}{y_i} dy_i$, de plus, on a : $\ln |z_i| = x_i$ ce qui équivaut à ce que $\ln |y_i| = \ln |z_i^m| = m x_i$. Donc on intègre sur $\log^{-1}(mx)$. Ainsi, on a finalement :

$$\begin{aligned}\Phi_m(x) &= \frac{1}{(2i\pi)^n m^n} \int_{\log^{-1}(mx)} \ln|f(y_1, \dots, y_n)| \frac{dy_1 \dots dy_n}{y_1 \dots y_n} \\ &= \frac{1}{m^n} \Phi(mx)\end{aligned}$$

En reprennant ce qui a été dit avant :

$$\frac{1}{m^n} \Phi(x) = \max_{\alpha} \left(\left\langle \frac{x}{m}, \frac{\alpha}{m^{n-1}} \right\rangle + \frac{c_{\alpha}}{m^n} \right)$$

Et donc :

$$m^{n-1} \Phi_m(x) = \max_{\alpha} \left(\langle x, \alpha \rangle + \frac{c_{\alpha}}{m} \right)$$

On remarque alors que la suite de ²polynôme tropicaux $(\max_{\alpha} (\langle \cdot, \alpha \rangle + \frac{c_{\alpha}}{m}))_m$ converge uniformement vers le polynôme :

$$f_{\infty}^{\text{trop}} = \max_{\alpha} \langle \cdot, \alpha \rangle$$

La particularité de ce polynôme est que l'ensemble de ses zéros correspond à la partie "infinie" de la courbe tropicale dessinée par ψ , notons la $\mathcal{A}_f^{\infty}$.

Nouvelle définition ! [5] On note pour f un polynôme à n variables :

$$T(f, \alpha, x) = \frac{\sum_{\alpha' \neq \alpha} |a_{\alpha'}| \exp(\langle x, \alpha' \rangle)}{|a_{\alpha}| \exp(\langle x, \alpha \rangle)}$$

Où la somme porte sur α , les termes qui sont dans $\text{PN}(f)$, $f = \sum_{\alpha} a_{\alpha} X^{\alpha}$ et $x \in \mathbf{R}^n$. On l'a notée T comme *tendance*, ainsi, cette fonction nous dit si f a des chances d'être nul : elle met en valeur un terme. On a :

Critère de nullité

Si $T(f, \alpha, x) < 1$, alors $x \in \mathcal{A}_f^c$.

Démonstration : C'est une conséquence du dark side de l'inégalité triangulaire. Soit z tel que $\log z = x$

$$\begin{aligned}|f(z)| &= \left| \sum_{\alpha'} a_{\alpha} z^{\alpha'} \right| \\ &\geq |a_{\alpha}| |z^{\alpha}| - \sum_{\alpha' \neq \alpha} |a_{\alpha'}| |z^{\alpha'}| \\ &= |a_{\alpha}| \exp(\langle x, \alpha \rangle) - \sum_{\alpha' \neq \alpha} |a_{\alpha'}| \exp(\langle x, \alpha' \rangle) > 0\end{aligned}$$

2. On a remplacé le min par un max mais ça ne change rien ...

Remarque : Remarquons qu'on a la relation suivante :

$$T(f_m, \alpha, x) = T(f, \alpha, mx)$$

(On peut refaire le lien avec la relation entre $\mathcal{A}_{f_m}$ et $\mathcal{A}_f$).

Pour tout entier m . On va maintenant pouvoir démontrer la convergence de HAUSDORFF de l'amibe asymptotique. Soit $\varepsilon > 0$ et x tel que $d(x, \mathcal{A}_f^\infty) > \varepsilon$. Alors par définition, $\max_\alpha \langle x, \alpha \rangle$ est atteint qu'une seule fois, sur la composante que l'on nomera α . Et donc :

$$T(f_m, \alpha, x) = \sum_{\alpha' \neq \alpha} \frac{|a_{\alpha'}|}{|a_\alpha|} \left(\frac{\exp(\langle x, \alpha' \rangle)}{\exp(\langle x, \alpha \rangle)} \right)^m$$

Et donc à partir d'un certain rang $T(f_m, \alpha, x) < 1$ et $x \in \mathcal{A}_{f_m} = \frac{1}{m} \mathcal{A}_f$. Il ne reste plus qu'à montrer que le rang ne dépend pas de x . Il suffit pour cela de majorer les quantités :

$$\frac{\exp(\langle x, \alpha' \rangle)}{\exp(\langle x, \alpha \rangle)}$$

Or pour ϵ de norme plus petite que ε , on a :

$$\frac{\exp(\langle x, \alpha' \rangle)}{\exp(\langle x, \alpha \rangle)} \leq \frac{\exp(\langle \epsilon, \alpha \rangle)}{\exp(\langle \epsilon, \alpha' \rangle)}$$

Quitte à prendre $\pm \epsilon$, on a donc une majoration qui ne dépend pas de x . C'est gagné ! On a montré que :

Convergence de l'amibe asymptotique

$$\frac{1}{m} \mathcal{A}_f \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \mathcal{Z}(f_\infty^{\text{trop}})$$

Au sens de la distance de HAUSDORFF.

Cela montre que les branches infinies des amibes s'affinent !

5 Lien avec les valuations [3]

Le log, c'est une fonction analytique qui oublie toutes les puissances. Avec un peu de chance, dans le monde algébrique, avec une fonction qui ressemble à log, on va avoir mieux qu'une convergence, mais une égalité ! Cette fonction, le lecteur attentif trouvera ça plus que trivial, ce sont les *valuations*.

Rappel/définition des valuations

Pour rappel, une valuation v sur un corps $\mathbf{K}$ vérifie les axiomes suivants

$$\forall (a, b) \in \mathbf{K}^2, \begin{cases} v(ab) = v(a) + v(b), \\ v(a + b) \geq \min\{v(a), v(b)\} \\ v(0) = +\infty \end{cases}$$

On remarque aussi que l'on a aussi $v(a + b) = \min\{v(a), v(b)\}$ si $v(a) \neq v(b)$, notons (V) cette propriété.

5.1 Premier résultat

On considère un polynôme $P = \sum_{(i,j) \in S} a_{ij} X^i Y^j$ à deux variables dont les coefficients sont dans le corps et **non nuls**. Pour rappel, on notera le polynôme $P^{\text{trop}} = \bigoplus_{(i,j) \in S} v(a_{ij}) \odot X^i \odot Y^j$. Considérons alors (x, y) des zéros de P . On a alors :

$$0 = P(x, y) = \sum_{(i,j) \in S} a_{ij} x^i y^j$$

Et donc en passant à la valuation $v(P(x, y)) = +\infty$. Considérons alors les termes de valuation minimale, celle-ci est différente de $+\infty$, sinon, c'est que tous les termes sont nuls... Par la contraposée de (V), il existe alors i, j, k, l tels que :

$$v(a_{ij}) + iv(x) + jv(y) = v(a_{kl}) + kv(x) + lv(y)$$

Et ces termes sont minimaux. Les résultats sur les zéros d'un polynôme tropical impliquent qu'on a bien $(v(x), v(y)) \in \mathcal{Z}(P^{\text{trop}})$.

Ceci donne le résultat suivant, pour n'importe quel corps (même pas forcément clos) muni d'une valuation :

$$\{(v(x), v(y)) \mid (x, y) \in \mathcal{Z}(P)\} \subset \mathcal{Z}(P^{\text{trop}})$$

5.2 Plus loin

Il faut maintenant spécifier un peu le corps sur lequel nous avons une telle valuation. Pour cela, considérons :

$$K_1 = \left\{ \sum_{k \geq v} a_k T^k \mid v \in \mathbf{Z}, (a_k)_k \in \mathbf{C}^{\mathbf{Z}} \right\}$$

L'ensemble des séries de LAURENT formelles (sans notion de convergence) en T . Il s'agit bien d'un corps. C'est en effet trivialement un anneau, le seul point délicat est que tout élément est inversible. Si on écrit $\sum_{k \geq v} a_k T^k =$

$a_v T^v \sum_{k \geq 0} \frac{a_{k+v}}{a_v} T^k$, avec a_v non nul, on se convainc rapidement que d'inverser tout élément revient à inverser :

$$1 + a_1 T + a_2 T^2 + \dots$$

Or on sait que $\frac{1}{1-T} = \sum_k T^k$. Et donc, $\left(1 - \sum_{k \geq 1} a_k T^k\right)^{-1} = 1 + \sum_{k \geq 1} \left(\sum_{l \geq 1} a_l T^l\right)^k$.

Nous disposons d'une valuation sur ce corps, définie par :

$$v : P \in K_1 \mapsto \min\{k \mid a_k \neq 0\} \in \mathbf{Z}$$

Les résultats généraux précédents entraînent donc que :

$$\{(v(x), v(y)) \mid (x, y) \in \mathcal{Z}(P)\} \subset \mathcal{Z}(P^{\text{trop}}) \cap \mathbf{Z}^2$$

Néanmoins, le corps K_1 n'est pas algébriquement clos. Par exemple, l'équation polynomiale :

$$X^n = T$$

N'a pas de solution. On va donc s'intéresser à

$$K_n = \left\{ \sum_{k \geq v} a_k T^{\frac{k}{n}} \mid v \in \mathbf{Z}, (a_k)_k \in \mathbf{C}^{\mathbf{Z}} \right\}$$

Ici, la valuation d'un élément $\sum_{k \geq v} a_k T^{\frac{k}{n}}$ serait $\frac{v}{n}$. On remarque alors que tout élément de K_a est inclu dans K_b si $a \mid b$. Ceci nous amène donc à considérer :

$$\mathbf{K} = \bigcup_{n \in \mathbf{N}^*} K_n^3$$

Et nous admettons que $\mathbf{K}$ est algébriquement clos. Chaque élément de $\mathbf{K}$ s'écrit alors comme un terme de K_n pour un certain n et on dispose d'une valuation sur ce corps. Remarque : on cherche une solution dans $\mathbf{K}$ à valuation entière.

Etudions la réciproque de l'inclusion montrée. Et considérons $r, s \in \mathcal{Z}(P^{\text{trop}}) \cap \mathbf{Z}^2$. On cherche alors un zéro (x, y) de P , dont la valuation de x (resp. y) vaut r (resp. s).

Si une telle solution existe, c'est nécessairement que $x = c_r T^r + T^{r+1} P_x$ (resp. $y = d_s T^s + T^{s+1} P_y$) avec P_x (resp. P_y) une série entière formelle. Pour rappel, (r, s) est un zéro de P^{trop} , ainsi, si on considère la partie S' de S telle que pour tout $(i, j) \in S'$ on ait :

$$\min_{(k, l) \in S} v(a_{kl}) + kv(r) + lv(s) = v(a_{ij}) + iv(r) + jv(s) = m_{rs}$$

3. Il s'agit du corps des séries de PUISEUX.

On a alors $\mathbf{in}_{\mathbf{K}_{r,s}}(P) = \sum_{(i,j) \in S'} a_{ij} X^i Y^j$ un polynôme tel que :

$$P(x, y) = \mathbf{in}_{\mathbf{K}_{r,s}}(P)(x, y) + T^{m_{rs}+1} R$$

Avec R une série entière formelle.

Petit point de notation qui sera utile pour la suite : on notera $\mathbf{in}_{r,s}(f) = (\mathbf{in}_{\mathbf{K}_{r,s}}(f))^{\text{trop}}$.

En écrivant $a_{ij} = k_{ij} T^{p_{ij}} + r_{ij}$ la condition sur $T^{m_{rs}}$ est :

$$\sum_{(i,j) \in S'} k_{ij} c_r^i d_s^j = 0$$

Or, par définition d'un zéro d'un polynôme tropical, $|S'| \geq 2$ et donc cette équation admet une solution non triviale. Remarque, on peut choisir arbitrairement c_r pour obtenir un d_s .

On voit alors qu'on pourrait écrire toutes les équations pour avoir une solution. C'est n'est pas formel alors essayons de réduire le problème.

Lemme

Pour P un polynôme à une variable à coefficient dans K_1 . Alors, il existe x tel que $P(x) = 0$ et $v(x) = a$ si, et seulement si, a est un zéro de P^{trop} .

Utilisons le lemme pour démontrer ce que l'on veut. On reprend les notations d'avant le lemme. Et on considère $x = c_r T^r + R_x$. On s'intéresse alors au polynôme :

$$Q(Y) = P(x, Y)$$

on cherche y solution de Q avec $v(y) = s$. Il suffit de vérifier que $Q^{\text{trop}}(s) = 0$, or :

$$\begin{aligned} Q^{\text{trop}}(s) &= \bigoplus_{(i,j) \in S} v(a_{ij} x^i) + s^j \\ &= \bigoplus_{(i,j) \in S} v a_{ij} + i v(x) + s^j \\ &= P^{\text{trop}}(r, s) = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, par le Lemme, Q admet un zéro avec une bonne valuation. Il suffit donc de prouver le Lemme.

5.3 Preuve du Lemme

Soit f, g deux polynômes à coefficients dans K_1 . Et $w \in \mathbf{Z}^2$. Remarquons que :

$$\mathbf{in}_w(fg) = \mathbf{in}_w(f) \odot \mathbf{in}_w(g)$$

Notons $fg = \sum_{s \in S} a_s X^s$ et $\mathbf{in}_w(fg) = \bigoplus_{s \in S'} v(a_s) \odot X^s$. Notons $F, F', (f_k)_k$ (resp. $G, G', (g_l)_l$) les ensembles correspondants à $S, S', (a_s)_s$ pour f (resp. g). On a alors :

$$\begin{aligned} \mathbf{in}_w(f) \odot \mathbf{in}_w(g) &= \left(\bigoplus_{k \in F'} v(f_k) \odot X^k \right) \odot \left(\bigoplus_{l \in G'} v(g_l) \odot X^l \right) \\ &= \bigoplus_{k,l} v(f_k) \odot v(g_l) \odot X^{k+l} \\ &= \bigoplus_{s \in S} \bigoplus_{\substack{k+l=s \\ k,l \in F', G'}} v(f_k g_l) \odot X^s \end{aligned}$$

Si on regarde le terme de plus bas degré de la somme ou de plus haut degré (pour s minimal ou maximal), on voit que $\bigoplus_{\substack{k+l=s \\ k,l \in F', G'}} v(f_k g_l)$ ne contient qu'un seul terme. Ceci nous indique le degré de $\mathbf{in}_w(f) \odot \mathbf{in}_w(g)$ est égal au degré de $\mathbf{in}_w(fg)$. Or, w est racine deg $\mathbf{in}_w(fg)$ ième de $\mathbf{in}_w(fg)$:

En effet, si on trace les droites de ce polynôme (il y en a deg $\mathbf{in}_w(fg)$, éventuellement constante égale à $+\infty$), on s'aperçoit qu'elles sont toutes concourantes au point $(v(w), v(a_s) + sv(w))$.

En appliquant ce résultat à $\mathbf{in}_w(f)$ et $\mathbf{in}_w(g)$, et en regardant le coefficient dominant, on a le résultat.

Ainsi, on écrit le polynôme P , $P = \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$ ce qui donne :

$$\mathbf{in}_x(P) = \bigodot_{k=1}^n \mathbf{in}_x(X - \alpha_k)$$

Remarquons aussi que :

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{in}_x(P) \text{ n'est pas un monôme}$$

Ainsi, si $P(x) = 0$ alors il existe k tel que $\mathbf{in}_x((X - \alpha_k))$ n'est pas un monôme. Or ceci veut précisément dire que :

$$v(x) = v(\alpha_k) \quad \text{i.e.} \quad a = v(x) \quad \text{est une racine de} \quad P^{\text{trop}}$$

5.4 Conclusion

On a montré que :

$$\{(v(x), v(y)) \mid (x, y) \in \mathcal{Z}(P)\} = \mathcal{Z}(P^{\text{trop}}) \cap \mathbf{Z}^2$$

Si P est un polynôme à coefficient dans K_1 . Pour $P \in \mathbf{K}[X]$, il existe n tel que $P \in K_n[X]$. Dans ce cas, on procède de même pour montrer que :

$$\{(v(x), v(y)) \mid (x, y) \in \mathcal{Z}(P)\} = \mathcal{Z}(P^{\text{trop}}) \cap \left(\frac{1}{n}\mathbf{Z}\right)^2$$

Dans ce cas, pour $P \in K[X]$, on peut voir P comme un élément de $K_N[X]$ pour N arbitrairement grand et de bon multiple de sorte que pour une suite $(N_n)_n$ qui tend vers $+\infty$, on ait :

$$\{(v(x), v(y)) \mid (x, y) \in \mathcal{Z}(P)\} = \mathcal{Z}(P^{\text{trop}}) \cap \left(\frac{1}{N_n}\mathbf{Z}\right)^2$$

Ceci donne alors le résultat cherché :

Conclusion sur le lien avec les valuations

$$\overline{\{(v(x), v(y)) \mid (x, y) \in \mathcal{Z}(P)\}} = \mathcal{Z}(P^{\text{trop}})$$

Références

- [1] M. FORSBERG, M. PASSARE et A. TSIKH, “Laurent determinants and arrangements of hyperplane amoebas,” *Advances in Mathematics*, t. 151, n° 1, p. 45-70, avr. 2000, ISSN : 00018708. DOI : 10.1006/aima.1999.1856. adresse : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000187089991856X> (visit  le 28/11/2024).
- [2] B. WINCKLER, “Introduction   l’analyse p-adique,”
- [3] B. TEISSIER, “Amibes non archim diennes,” *Journ es math matiques X-UPS*, p. 91-121, 6 ao t 2024. DOI : 10.5802/xups.2008-03. adresse : <https://proceedings.centre-mersenne.org/articles/10.5802/xups.2008-03/> (visit  le 28/11/2024).
- [4] M. NICOTERA, “Amibes & G eom trie Tropicale,”
- [5] H. RULLG, “Polynomial amoebas and convexity,”
- [6] O. AMINI, “Modal combinatoire, analyse et g om trie.”